

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	PRB-J23	같은 것이 있는 순열	③
2	PRB-C28	비증가 함수의 개수	①
3	PRB-W02	순서가 정해진 나열과 같은 수가 적힌 공	①
4	PRB-W02-V1	순서가 정해진 나열과 같은 수가 적힌 공	③
5	PRB-W02-V2	순서가 정해진 나열과 같은 수가 적힌 공	③
6	PRB-W02-V3	순서가 정해진 나열과 같은 수가 적힌 공	②
7	PRB-W02-V4	순서가 정해진 나열과 조건부확률	③

네 개의 문자 x, y, z, z 를 일렬로 나열하는 경우의 수는?

- ① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

발상 z 가 두 개이므로 두 z 를 바꿔 놓은 배열이 같은 것으로 세어진다. 전체를 $2!$ 로 나눈다.

풀이

① 같은 문자가 몇 개인지 센다. 나열할 문자는 x, y, z, z 로 모두 4개이고, 그중 z 가 두 개로 서로 구별되지 않는다.

② 왜 나누는지 생각한다. 네 개가 모두 다르다면 $4! = 24$ 가지다. 그런데 두 개의 z 는 자리를 서로 바꿔도 보이는 결과가 똑같다. 바꿔 놓는 방법이 $2! = 2$ 가지이므로 24가지 안에서 같은 배열이 두 번씩 세어졌다. 그래서 $2!$ 로 나눈다.

$$4! / 2! = 24 / 2 = 12$$

답 ③

노하우 같은 것이 있는 순열: n 개 중 같은 것이 각각 p 개, q 개, ... 이면 $n!/(p!q!...)$. '구별하지 않는다'는 말이 나오면 반드시 나눴셈이 따라온다.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는?

(가) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여

$x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \geq f(x_2)$ 이다.

(나) $f(2) \times f(4) \neq 6$

- ① 432 ② 438 ③ 444 ④ 450 ⑤ 456

발상

(가)는 **함숫값이 커지지 않는다**는 뜻이다.

$$f(1) \geq f(2) \geq f(3) \geq f(4) \geq f(5) \geq f(6)$$

이렇게 크기 순서가 미리 정해진 함수는 '값을 고르기만 하면' 배열이 저절로 정해진다.

그래서 6개의 값에서 중복을 허용해 6개를 고르는

중복조합으로 센다.

(나)는 $\neq$ 이므로 **여사건**이다.

그리고 (가) 때문에 $f(2) \geq f(4)$ 여야 하므로

곱이 6인 경우가 크게 줄어든다.

풀이

④ (가)만 만족시키는 함수의 개수를 센다. 값들이 $f(1) \geq f(2) \geq \dots \geq f(6)$ 으로 줄어드는 순서로 놓이므로, 1부터 6까지의 값 중에서 중복을 허용해 6개를 고르기만 하면 나열 순서는 하나로 정해진다.

$${}_6H_6 = {}_{6+6-1}C_6 = {}_{11}C_6 = 462$$

② 여사건 $f(2) \times f(4) = 6$ 인 경우를 찾는다. $2 < 4$ 이므로 (가)에 의해 $f(2) \geq f(4)$ 여야 한다. 곱이 6이 되는 순서쌍을 모두 적어 보면

(1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)

이 중 $f(2) \geq f(4)$ 인 것만 남긴다.

$(f(2), f(4)) = (6, 1)$ 또는 $(3, 2)$

③ (6, 1)인 경우를 센다. 나머지 값들이 부등식을 지켜야 한다.

$$f(1) \geq f(2) = 6 \rightarrow f(1) = 6 \text{ (1가지)}$$

$$6 = f(2) \geq f(3) \geq f(4) = 1 \rightarrow f(3) \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \text{ (6가지)}$$

$$1 = f(4) \geq f(5) \geq f(6) \geq 1 \rightarrow f(5) = f(6) = 1 \text{ (1가지)}$$

$$1 \times 6 \times 1 = 6$$

④ (3, 2)인 경우를 센다.

$$f(1) \geq 3 \rightarrow f(1) \in \{3, 4, 5, 6\} \text{ (4가지)}$$

$$3 \geq f(3) \geq 2 \rightarrow f(3) \in \{2, 3\} \text{ (2가지)}$$

$$2 \geq f(5) \geq f(6) \geq 1 \rightarrow (f(5), f(6)) = (1, 1), (2, 1), (2, 2) \text{ (3가지)}$$

$$4 \times 2 \times 3 = 24$$

⑤ 여사건을 빼서 답을 만든다.

$$6 + 24 = 30$$

$$462 - 30 = 432$$

답 ①

함정 (2, 3)과 (1, 6)을 세면 안 된다. 곱이 6인 순서쌍은 네 개지만, (가)가 $f(2) \geq f(4)$ 를 강제하므로 $f(2) < f(4)$ 인 두 개는 애초에 존재할 수 없다. 여사건을 셀 때도 (가)는 계속 살아 있다.

그리고 $f(5), f(6)$ 을 셀 때 $f(5) \geq f(6)$ 이라는 순서까지 지켜야 한다. 그냥 $2 \times 2 = 4$ 가지로 세면 (1, 2)가 끼어 틀린다.

노하우 '커지지 않는다' 또는 '작아지지 않는다'는 함수는 중복조합으로 센다. 순서가 이미 정해져 있으므로 어떤 값을 몇 개 쓸지만 고르면 되기 때문이다.

X에서 X로 가는 비증가 함수의 개수 $= {}_nH_n = {}_{2n-1}C_n$

구간을 나눠 세는 것도 익혀 둔다. $f(2)$ 와 $f(4)$ 가 정해지면 그 사이($f(3)$), 앞($f(1)$), 뒤($f(5)$, $f(6)$)가 서로 독립적으로 정해지므로 곱하면 된다.

3

순서가 정해진 나열과 같은 수가 적힌 공

PRB-W02

정답 ①

주머니에 1, 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어 임의로 일렬로 나열하고, 나열된 순서대로 공에 적혀 있는 수를 a, b, c, d 라 할 때, $a \leq b \leq c \leq d$ 일 확률은?

- ① $1/15$ ② $1/12$ ③ $1/9$ ④ $1/6$ ⑤ $1/3$

발상 $a \leq b \leq c \leq d$ 라는 조건은 나열의 자유를 거의 다 없앤다. 어떤 공 4개를 꺼냈는지가 정해지면, 그 네 수를 작은 것부터 늘어놓는 방법은 **하나뿐**이다. 그러니 '나열하는 문제'가 사실상 '무엇을 꺼낼 것인가'의 문제로 바뀐다.

그런데 여기에 이 문제의 진짜 함정이 숨어 있다. 1이 적힌 공이 **두 개**다. 이 두 공은 적힌 수는 같지만 서로 다른 공이다. 전체 경우의 수를 셀 때 우리는 다섯 개의 공을 모두 구별해서 세게 된다. 그렇다면 **분자도 똑같이 구별해서 세야 한다**.

1이 적힌 두 공이 모두 뽑힌 경우, 수의 나열은 1, 1, x, y 하나뿐이지만 **앞의 두 자리에 어느 공이 가느냐가 두 가지**다. 분모와 분자의 세는 기준을 맞추는 것, 그것이 이 문제의 전부다.

경우를 나누는 기준은 '**꺼내지 않은 공 하나**'로 잡는다. 다섯 개 중 넷을 꺼내므로, 남기는 공 하나를 정하면 꺼낸 공이 정해진다. 가짓수가 다섯 개뿐이라 손으로 전부 적을 수 있다.

풀이

① **공에 이름을 붙인다.** 수가 같아도 공은 서로 다르므로 구별해 적는다.

$1_{①}, 1_{②}, 2, 3, 4$

② **전체 경우의 수를 센다.** 5개의 공 중에서 4개를 꺼내어 일렬로 나열하므로, 서로 다른 5개에서 4개를 택하는 순열이다.

(전체) $= {}_5P_4 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$

꺼내는 방법 ${}_5C_4 = 5$ 가지에 나열하는 방법 $4! = 24$ 가지를 곱해도 같다.

$5 \times 24 = 120$

③ **조건의 뜻을 새긴다.** $a \leq b \leq c \leq d$ 는 꺼낸 네 수가 작은 것부터 차례로 놓였다는 뜻이다. 그러므로 수의 나열 순서는 꺼낸 공들이 정해지는 순간 결정된다. 남은 자유는 같은 수가 적힌 공끼리 자리를 바꾸는 것뿐이다.

④ **꺼내지 않은 공으로 경우를 나눈다.** 남기는 공이 1이 적힌 공인지 아닌지로 갈린다.

(ㄱ) $1_{①}$ 또는 $1_{②}$ 를 남기는 경우 — 남기는 방법이 2가지다. 꺼낸 공에 적힌 수는 1, 2, 3, 4로 모두 다르다.

작은 것부터 놓는 방법은 하나뿐이다.

$$2 \times 1 = 2$$

(ㄴ) 2, 3, 4 중 하나를 남기는 경우 — 남기는 방법이 3가지다. 이때 1이 적힌 공이 둘 다 꺼내진다. 꺼낸 수를 작은 것부터 놓으면 1, 1, x, y 꼴이고, 앞의 두 자리에 두 공이 들어가는 순서가 2가지다.

$$3 \times 2 = 6$$

⑤ 조건을 만족시키는 경우의 수를 구한다.

$$(\text{조건을 만족}) = 2 + 6 = 8$$

⑥ 확률을 구한다.

$$8/120 = 1/15$$

답 ①

함정 이 문제를 틀리는 거의 모든 이유는 분모와 분자의 기준이 다른 것이다. 분모 120은 다섯 개의 공을 모두 구별해서 센 값이다. 그런데 분자를 셀 때 '꺼낸 수의 모임'만 보고 $\{1,2,3,4\}$, $\{1,1,2,3\}$, $\{1,1,2,4\}$, $\{1,1,3,4\}$ 의 4가지라고 세면 $4/120$ 이 되어 틀린다. 한쪽에서 구별했으면 다른 쪽에서도 구별한다.

1이 적힌 두 공을 같은 공으로 보면 안 된다. 눈으로는 구별이 안 되지만, 확률에서는 각각 똑같은 확률로 뽑히는 다른 공이다. 두 공을 하나로 묶으면 뽑힐 확률이 두 배인 공이 되어 버린다.

네 수가 모두 다르다면 확률이 $1/24$ 이다. 4!가지 나열 중 오름차순이 하나뿐이기 때문이다. 이 문제의 답 $1/15$ 가 $1/24$ 보다 큰 것은 같은 수가 있어 조건을 만족하는 나열이 늘어났기 때문이다. 답이 나왔을 때 이 크기 비교로 검산할 수 있다.

노하우 '크기 순서가 정해진 나열'은 나열 문제가 아니라 뽑기 문제다. $a \leq b \leq c \leq d$, $a < b < c < d$ 처럼 순서가 못 박히면 무엇을 뽑느냐만 정하면 배열은 따라온다. 이것이 중복조합의 본질이기도 하다. 같은 발상을 쓰는 문항으로 PRB-C28(크기 순서가 정해진 함수의 개수)이 있다.

같은 것이 섞여 있으면 '구별하는 세계'와 '구별 안 하는 세계' 중 하나를 골라 끝까지 밀고 간다. 확률 문제에서는 구별하는 쪽이 안전하다. 각 공이 뽑힐 확률이 같다는 전제가 그대로 지켜지기 때문이다. PRB-J23처럼 경우의 수를 묻는 문제에서는 $k!$ 로 나누어 구별하지 않는 쪽으로 세기도 한다. 무엇을 묻는지에 따라 세계를 고른다.

다섯 개 중 넷을 꺼내면 '남기는 하나'로 경우를 나눈다. ${}_5C_4$ 를 따지는 것보다 버리는 공 하나를 기준으로 삼는 편이 훨씬 짧다. 가짓수가 다섯 개뿐이라 손으로 전부 적어 확인할 수 있다.

주머니에 1, 1, 2, 2, 3의 숫자가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어 임의로 일렬로 나열하고, 나열된 순서대로 공에 적혀 있는 수를 a, b, c, d 라 할 때, $a \leq b \leq c \leq d$ 일 확률은?

- ① $1/15$ ② $1/12$ ③ $1/10$ ④ $2/15$ ⑤ $1/6$

발상 구조는 원문항과 같다. 달라진 것은 같은 수가 두 쌍이라는 점이다. 1이 둘, 2가 둘이다.

여전히 $a \leq b \leq c \leq d$ 는 수의 나열을 하나로 묶고,

남는 자유는 **같은 수가 적힌 공끼리 자리를 바꾸는 것**뿐이다.

이번에는 그런 쌍이 두 개일 수 있으므로,

두 쌍이 모두 뽑히면 $2 \times 2 = 4$ 가지가 된다.

더하는 것이 아니라 곱한다는 것을 놓치면 안 된다.

남기는 공 하나로 경우를 나눈다. 3을 남기면 두 쌍이 모두 뽑히고, 1이나 2를 남기면 한 쌍만 온전히 남는다.

풀이

① **공을 구별해 적는다.** 수가 같아도 공은 서로 다른 공이다.

$1_{①}, 1_{②}, 2_{①}, 2_{②}, 3$

② **전체 경우의 수를 센다.** 5개 중 4개를 꺼내어 나열한다.

$(\text{전체}) = {}_5P_4 = 120$

③ **1이 적힌 공 하나를 남기는 경우.** 남기는 방법이 2가지다. 꺼낸 수는 1, 2, 2, 3이므로 작은 것부터 놓으면 1, 2, 2, 3이고, 2가 적힌 두 공이 가운데 두 자리에서 자리를 바꾸는 2가지가 있다.

$2 \times 2 = 4$

④ **2가 적힌 공 하나를 남기는 경우.** 남기는 방법이 2가지다. 꺼낸 수는 1, 1, 2, 3이므로 1이 적힌 두 공이 앞의 두 자리에서 자리를 바꾸는 2가지가 있다.

$2 \times 2 = 4$

⑤ **3을 남기는 경우.** 남기는 방법이 1가지다. 꺼낸 수는 1, 1, 2, 2이고, 두 쌍이 각각 자리를 바꾸므로 그 가짓수를 곱한다.

$1 \times (2 \times 2) = 4$

⑥ **더해서 확률을 구한다.**

$(\text{조건을 만족}) = 4 + 4 + 4 = 12$

$12/120 = 1/10$

답 ③

합정 두 쌍이 모두 뽑힌 경우를 $2 + 2 = 4$ 로 세면 안 된다. 값은 우연히 같지만 이유가 틀렸다. 1끼리 바꾸는 것과 2끼리 바꾸는 것은 서로 영향을 주지 않으므로 **곱해야** 한다. 쌍이 셋이었다면 $2^3 = 8$ 이지 6이 아니다.

세 경우의 값이 모두 4라고 대충 넘어가면 안 된다. 앞의 둘은 (남기는 방법 2가지) $\times$ (쌍 하나 2가지)이고, 마지막은 (남기는 방법 1가지) $\times$ (쌍 둘 4가지)이다. 구조가 다르다.

3을 남기는 방법이 1가지임을 확인한다. 3이 적힌 공은 하나뿐이다. 1이나 2처럼 둘이 아니다.

노하우 같은 것이 여러 묶음이면 묶음마다의 가짓수를 곱한다. 같은 수가 k개 적힌 공이 모두 뽑히면 그 묶음에서 k!가지가 생기고, 서로 다른 묶음끼리는 곱한다. 이 문제에서는 $2! \times 2! = 4$ 였다.

원문항과 답을 비교하면 구조가 보인다. 원문항은 $1/15$, 이 문항은 $1/10$ 으로 더 크다. 같은 수가 많을수록 오름차순으로 놓이는 경우가 늘어나기 때문이다. **답이 커지는 방향이 맞는지**로 검산할 수 있다.

‘남기는 공 하나’로 나누면 경우가 다섯 개뿐이다. 5개 중 4개를 꺼내는 문제는 언제나 버리는 하나를 기준으로 삼는 것이 가장 짧다.

5

순서가 정해진 나열과 같은 수가 적힌 공

PRB-W02-V2

정답 ③

주머니에 1, 1, 1, 2, 3의 숫자가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어 임의로 일렬로 나열하고, 나열된 순서대로 공에 적혀 있는 수를 a, b, c, d라 할 때, $a \leq b \leq c \leq d$ 일 확률은?

- ① $1/10$ ② $1/8$ ③ $3/20$ ④ $1/5$ ⑤ $1/4$

발상 이번에는 같은 수가 세 개다. 1이 적힌 공이 셋이므로, 이 셋이 모두 뽑히면 세 공이 앞의 세 자리에서 자리를 바꾸는 $3! = 6$ 가지가 생긴다. 3이 아니라 6이라는 것이 핵심이다.

남기는 공 하나로 경우를 나눈다. 1이 적힌 공 하나를 남기면 1이 둘만 뽑히고, 2나 3을 남기면 1이 셋 모두 뽑힌다. 이 두 경우에서 생기는 가짓수가 2와 6으로 크게 다르다.

풀이

① 공을 구별해 적는다.

$1_{①}, 1_{②}, 1_{③}, 2, 3$

② 전체 경우의 수를 센다.

(전체) $= {}_5P_4 = 120$

③ 1이 적힌 공 하나를 남기는 경우. 1이 적힌 공이 셋이므로 남기는 방법이 3가지다. 꺼낸 수는 1, 1, 2, 3이고, 1이 적힌 두 공이 앞의 두 자리에서 자리를 바꾸는 $2! = 2$ 가지가 있다.

$$3 \times 2 = 6$$

④ 2 또는 3을 남기는 경우. 남기는 방법이 2가지다. 꺼낸 수는 1, 1, 1, x이고, 1이 적힌 세 공이 앞의 세 자리에서 자리를 바꾸는 $3! = 6$ 가지가 있다.

$$2 \times 6 = 12$$

⑤ 더해서 확률을 구한다.

$$(\text{조건을 만족}) = 6 + 12 = 18$$

$$18/120 = 3/20$$

답 ③

함정 1이 셋일 때를 3가지로 세면 안 된다. 세 공을 세 자리에 배열하는 것이므로 $3! = 6$ 가지다. 개수가 아니라 계승이다. 같은 수가 k개면 $k!$ 가지다.

남기는 방법의 가짓수를 빠뜨리지 않는다. 1이 적힌 공 중 하나를 남기는 방법은 1가지가 아니라 3가지다. 세 공이 서로 다른 공이기 때문이다.

2와 3을 남기는 경우를 묶어 센 것에 주의한다. 둘 다 꺼낸 수가 1, 1, 1, x 꼴이라 가짓수가 같아서 2가지로 묶었다. 구조가 같을 때만 묶을 수 있다.

노하우 같은 수가 k개 모두 뽑히면 $k!$ 가 곱해진다. $k = 2$ 면 2, $k = 3$ 이면 6, $k = 4$ 면 24로 빠르게 커진다. 같은 수가 많을수록 오름차순이 될 확률이 급격히 올라간다.

세 문항의 답을 늘어놓으면 흐름이 보인다.

$$\text{원문항 } 1/15 < V1 \ 1/10 < V2 \ 3/20$$

같은 수가 늘어날수록 커진다. 답이 커지는 방향이 맞는지 가장 빠른 검산이다.

구조가 같은 경우끼리 묶어 센다. 2를 남기든 3을 남기든 꺼낸 수의 모양이 1, 1, 1, x로 같으므로 한꺼번에 센다. 경우를 나눌 때는 '가짓수가 달라지는 지점'에서만 가른다.

6

순서가 정해진 나열과 같은 수가 적힌 공

PRB-W02-V3

정답 ②

주머니에 1, 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어 임의로 일렬로 나열하고, 나열된 순서대로 공에 적혀 있는 수를 a, b, c, d라 할 때, $a < b < c < d$ 일 확률은?

- ① $1/120$ ② $1/60$ ③ $1/30$ ④ $1/20$ ⑤ $1/15$

발상 원문항과 공은 똑같고 부등호에서 등호만 빠졌다. 그런데 이 한 글자가 경우를 거의 다 지운다.

$a < b < c < d$ 는 네 수가 모두 달라야 한다는 뜻이다. 그런데 1이 적힌 공이 두 개 있으므로, 그 둘이 함께

뽑히면 어떻게 나열해도 1과 1이 이웃하여 등호가 생긴다. 조건을 만족시킬 수 없다.

따라서 1이 적힌 공 중 **하나만** 뽑혀야 한다.

다섯 개 중 넷을 꺼내므로, 이는

남기는 공이 반드시 1이 적힌 공이어야 한다는 뜻이다.

가능한 경우가 단 둘로 줄어든다.

풀이

① 공을 구별해 적고 전체를 센다.

1_①, 1_②, 2, 3, 4

(전체) = ${}_5P_4 = 120$

② 불가능한 경우를 먼저 잘라 낸다. 1이 적힌 두 공이 모두 뽑히면 a, b, c, d 중 두 수가 1로 같아진다. $a < b < c < d$ 에는 등호가 없으므로 이 경우는 **어떤 나열로도 조건을 만족시킬 수 없다.**

그러므로 남기는 공은 1이 적힌 두 공 중 하나여야 한다.

(남기는 방법) = 2

③ 각 경우의 나열을 센다. 이때 꺼낸 수는 1, 2, 3, 4로 모두 다르다. 작은 것부터 놓는 방법은 **하나뿐**이고, 같은 수가 없으니 자리를 바꿀 여지도 없다.

$2 \times 1 = 2$

④ 확률을 구한다.

$2/120 = 1/60$

답 ②

함정 등호가 빠진 것을 놓치면 원문항의 답 1/15를 그대로 쓴다. $\leq$ 와 $<$ 는 전혀 다른 조건이다. $\leq$ 는 같아도 되지만 $<$ 는 **같으면 안 된다.** 답이 8배 차이 난다.

‘네 수가 모두 다르다’로 바꿔 읽어야 한다. $a < b < c < d$ 를 그대로 들여다보면 막막하지만, ‘**같은 수가 있으면 안 된다**’로 번역하면 어떤 공을 뽑아야 하는지가 바로 보인다.

1이 적힌 공을 남기는 방법이 2가지임을 잊지 않는다. 두 공은 서로 다른 공이므로 어느 쪽을 남기느냐가 구별된다. 1가지로 세면 1/120이 되어 ①을 고르게 된다.

노하우 부등호에 등호가 있는지부터 확인한다. $\leq$ 이면 같은 수가 있어도 되고, $<$ 이면 같은 수가 있으면 안 된다. 같은 것이 섞인 문제에서는 **이 한 글자가 답을 몇 배씩 바꾼다.** 문제를 읽을 때 부등호에 동그라미를 쳐 두는 습관이 좋다.

조건을 ‘무엇이 불가능한가’로 뒤집어 읽는다. 가능한 경우를 세려 하기 전에 **아예 안 되는 경우**를 먼저 잘라 내면 남는 것이 몇 개 안 될 때가 많다. 이 문제는 그렇게 해서 경우가 둘로 줄었다.

모두 다른 4개를 오름차순으로 놓을 확률은 $1/4! = 1/24$ 이다. 이 문제의 답 $1/60$ 은 그보다 작는데, 애초에 모두 다른 공이 뽑힐 확률 $(2/5)$ 이 곱해졌기 때문이다.

$$(2/5) \times (1/24) = 1/60$$

이렇게 두 단계로 쪼개어 계산할 수도 있다.

7

순서가 정해진 나열과 조건부확률 PRB-W02-V4

정답 ③

주머니에 1, 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어 임의로 일렬로 나열하고, 나열된 순서대로 공에 적혀 있는 수를 a, b, c, d 라 하자. $a \leq b \leq c \leq d$ 일 때, 네 수 a, b, c, d 가 모두 다를 확률은?

- ① $1/8$ ② $1/6$ ③ $1/4$ ④ $3/8$ ⑤ $1/2$

발상 조건부확률이지만 새로 셀 것이 거의 없다. 사건을 이렇게 둔다.

$A: a \leq b \leq c \leq d$

B : 네 수가 모두 다르다

구하는 것은 $P(B | A)$ 이고,

$$P(B | A) = P(A \cap B) / P(A)$$

이다. 분모 $P(A)$ 는 원문항에서 이미 구한 값이다.

더 중요한 것은, 원문항에서 경우를 나눈 방식이 그대로 분자가 된다는 점이다. 원문항에서는 남기는 공이 1이 적힌 공인지 아닌지로 갈랐는데, 1이 적힌 공을 남긴 쪽이 바로 '네 수가 모두 다른' 경우다. 표를 다시 읽기만 하면 된다.

조건이 붙으면 표본공간이 바뀐다. 전체 120이 아니라, 조건을 만족하는 8가지가 새로운 전체가 된다.

풀이

① 공을 구별해 적는다.

$1_{①}, 1_{②}, 2, 3, 4$

② 조건 A의 경우의 수를 센다. 남기는 공 하나로 경우를 나눈다.

1이 적힌 공 하나를 남기면 꺼낸 수가 1, 2, 3, 4로 모두 다르고, 나열은 한 가지다.

$$2 \times 1 = 2$$

2, 3, 4 중 하나를 남기면 꺼낸 수가 1, 1, x, y이고, 1이 적힌 두 공이 자리를 바꾸는 두 가지가 있다.

$$3 \times 2 = 6$$

$$(A \text{의 경우의 수}) = 2 + 6 = 8$$

③ A와 B가 함께 일어나는 경우를 센다. 위의 두 묶음 중 네 수가 모두 다른 것은 앞쪽뿐이다. 뒤쪽은 1이 두 개라 같은 수가 있다.

$(A \cap B \text{의 경우의 수}) = 2$

④ 조건부확률을 구한다. 두 확률의 분모가 모두 120으로 같으므로 가짓수의 비가 곧 답이다.

$$P(B | A) = (2/120) / (8/120) = 2/8 = 1/4$$

답 ③

함정 분모를 120으로 두면 안 된다. 조건이 ' $a \leq b \leq c \leq d$ 일 때'이므로 표본공간이 그 8가지로 줄어드는 것이다. $2/120 = 1/60$ 은 조건부확률이 아니라 $P(A \cap B)$ 다.

분자에서도 공을 구별해 세야 한다. 네 수가 모두 다른 경우는 '1이 적힌 공 중 어느 것을 남기느냐'로 2가지다. 1가지로 세면 $1/8$ 이 되어 ①을 고르게 된다. 원문항과 똑같은 함정이 조건부확률의 분자에서 한번 더 나온다.

조건과 사건의 자리를 바꾸면 안 된다. $P(A | B)$ 를 구하면 $2/2 = 1$ 이 된다. 네 수가 모두 다르면서 오름차순일 조건부확률이 아니라, 오름차순일 때 모두 다를 확률을 묻고 있다.

노하우 조건부확률은 표본공간을 갈아 끼우는 것이다. '~일 때' 뒤에 오는 것이 새로운 전체집합이 된다. 이 문제에서는 120이 아니라 8이 전체가 된다. 조건을 먼저 찾아 동그라미를 치고 시작한다.

앞에서 나눈 경우가 그대로 분자가 되게 나눠 둔다. 원문항에서 '1이 몇 개 뽑혔는가'로 경우를 갈라 두었기 때문에 이 문제는 그 표를 다시 읽는 것만으로 끝난다. 경우를 나눌 때 나중에 조건이 될 만한 기준을 고르는 습관이 이런 곳에서 시간을 벌어 준다.

분모가 같으면 가짓수의 비로 바로 계산한다. $P(A \cap B)$ 와 $P(A)$ 가 같은 표본공간에서 나왔으므로 통분할 필요 없이 $2 : 8$ 을 그대로 쓰면 된다.